

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 Points

EXERCICE 1 : 7 Points

A) On considère l'équation (E): $-x^3 + 7x^2 - 15x + 9 = 0$.

1. Vérifier que 3 est solution de (E). 0,25pt
2. Factoriser le polynôme P défini par $P(x) = -x^3 + 7x^2 - 15x + 9$. 0,75pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (I): $x^3 + 15x < 7x^2 + 9$. 1,5pt

B) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- a) $(E_1): \left(\frac{x}{x^2-1}\right)^2 + 3\left(\frac{x}{x^2-1}\right) + 2 = 0$; $(E_2): \sqrt{x^2-1} + 2x = 3$. 1,5pt + 1pt
- b) $(I_1): \sqrt{4-x} < x-2$; $(I_2): |3x+2| \geq |2x-3|$. 1pt + 1pt

EXERCICE 2 : 5,5 Points

1. On considère le polynôme Q défini par $Q(x) = -x^3 + 45x^2 - 536x + 900$.

On suppose que Q admet trois racines a, b et c .

Sans déterminer ces racines, déterminer les quantités :

$$S = a + b + c; \quad P = abc; \quad R = ab + ac + bc; \quad T = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}. \quad 2pts$$

2. On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $(\Sigma): \begin{cases} xy = -12 \\ x^3 + y^3 = 37 \end{cases}$.

On pose $S = x + y$

- a) Montrer que pour tout couple de réels $(x; y)$ solution de (Σ) , la valeur de $S^3 + 36S$ donne un entier que l'on déterminera. 1pt
- b) Déduire la valeur de S . 1pt
- c) Résoudre alors le système (Σ) . 1,5pt

EXERCICE 3 : 3 Points

On considère l'équation $(E_m): (m+1)x^2 + (2m-1)x + m-4 = 0$, où m est un paramètre réel.

1. Résoudre l'équation (E_m) pour $m = -1$. 0,25pt
2. On suppose que $m \neq -1$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles :
 - a) l'équation (E_m) admet une solution double. 0,5pt
 - b) l'équation (E_m) admet deux solutions strictement négatives. 1pt
 - c) l'équation (E_m) admet deux solutions α et β telles que $\alpha^2 + \beta^2 = \frac{31}{12}$. 1,25pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4 ,5 Points

OBJECTIF : Utiliser les équations du second degré pour résoudre un problème concret.

Situation :

Accompagné de ses enfants, M. ONANA se rend avec son véhicule, à sa plantation située à 600 km de son domicile. Cette plantation a la forme d'un rectangle $ABCD$ de longueur AB et de largeur AD . Ce champ est clôturé et séparé en deux par le segment $[EF]$. Il faut 180 m de grillage pour entourer le champ et faire la séparation $[EF]$. L'aire de ce champ est de 1200 m^2 .

Paul l'aîné des garçons, fait remarquer que si la vitesse avait été supérieure de 16 km/h , ils auraient mis une heure et quart de moins pour arriver à la plantation.

Tâches :

1. Déterminer les dimensions de la plantation de M. ONANA. **1,5pt**
2. Quelle était la vitesse moyenne du véhicule de M. ONANA en allant à la plantation ? **1,5pt**
3. Quel est le temps mis par M. ONANA pour arriver à la plantation s'il augmente la vitesse de 16 km/h ? **1,5pt**

